

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 14

Mode AC de l'oscilloscope

1. L'oscilloscope étant branché en dérivation sur le dipôle dont on souhaite mesurer la tension, il faut que la résistance d'entrée R de l'oscilloscope soit la plus grande possible (très grande devant l'impédance du dipôle à étudié) pour qu'il ne perturbe pas le circuit étudié (aucun courant absorbé par l'oscilloscope).

2. En mode DC : $s(t) = e(t)$

3. BF : C équivalent à un interrupteur ouvert : $s(t) = Ri(t) = 0$

HF : C équivalent à un interrupteur fermé : $s(t) = e(t)$

Filtre passe-haut d'ordre 1

4. Loi des mailles :

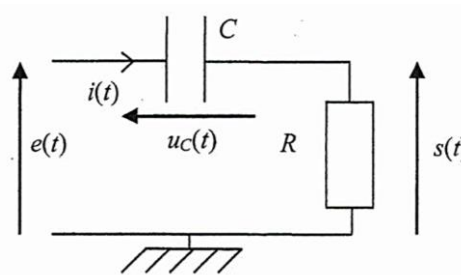
$$e(t) = u_C(t) + s(t) \quad \text{et} \quad i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

Dérivation :

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{ds(t)}{dt} = \frac{i(t)}{C} + \frac{ds(t)}{dt}$$

Loi d'Ohm : $s(t) = Ri(t)$

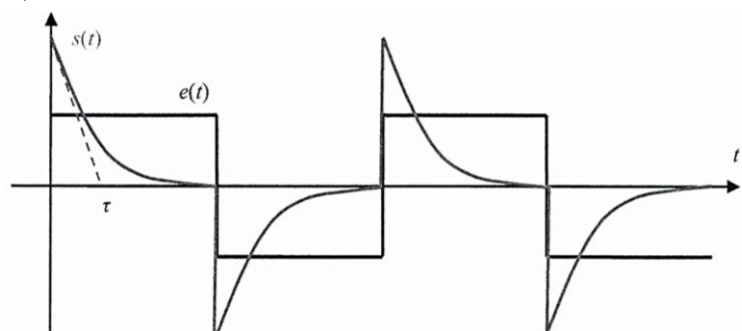
$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{s(t)}{RC} + \frac{ds(t)}{dt} \Leftrightarrow \tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = \tau \frac{de(t)}{dt} \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$



5. On branche à l'entrée de l'oscilloscope un GBF délivrant une tension $e(t)$ en créneaux, de fréquence suffisamment faible pour que le régime permanent soit atteint. Sur chaque demi-période, $s(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = 0$ dont la solution est $s(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$. Il faut que la période de $e(t)$ vérifie $T_e \gg \tau$.

On mesure la constante de temps τ avec la tangente à l'origine ou lorsque $s(\tau) = 0,37s(0^+)$.



On observe une discontinuité en $t = 0$ car le filtre passe-haut laisse passer la discontinuité (variation brutale) de $e(t)$.

6.

Grandeurs temporelles	Grandeurs complexes
$e(t) = E_M \cos(\omega t)$	$\underline{e}(t) = E_M e^{j\omega t} = \underline{E} e^{j\omega t}$ avec $\underline{E} = E_M$
$s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$	$\underline{s}(t) = S_M e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{S} e^{j\omega t}$ avec $\underline{S} = S_M e^{j\varphi}$

Passage de l'équation différentielle en complexe :

$$\tau \frac{d\underline{s}(t)}{dt} + \underline{s}(t) = \tau \frac{d\underline{e}(t)}{dt} \Leftrightarrow (\tau j\omega + 1)\underline{s}(t) = \tau j\omega \underline{e}(t)$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)} = \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \text{ avec } \omega_c = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}$$

7. Fréquence de coupure : $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}$ soit $C = \frac{1}{2\pi R f_c} = 20 \text{ nF}$.

8. Module ou gain : $G(\omega) = \frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$ soit $G(f) = \frac{\frac{f}{f_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$

Argument ou phase : $\varphi(\omega) = \arg\left(j \frac{\omega}{\omega_c}\right) - \arg\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$ soit

$$\varphi(f) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

9.

```
7 ## Cellule 1 : Importation des bibliothèques utiles
8 import numpy as np          # pour la manipulation des tableaux
9 import matplotlib.pyplot as plt # pour les représentations graphiques
```

10.

```
11 ## Cellule 2: Données du problème physique
12 fe = 100          # fréquence du signal e (en Hz)
13 E0 = 0.5          # Valeur moyenne du signal e (en V)
14 A = 1             # Amplitude du signal e (en V)
```

11.

```
16 ## Cellule 3 : Synthèse spectrale du signal e
17 N = 50            # Nombre d'harmoniques non nuls impairs pris en compte
18
19 def e(t):
20     """ Fonction qui évalue le signal e à l'instant t """
21     e = E0          # prise en compte de la composante continue
22     for n in range(0, N+1): # prise en compte des harmoniques impairs pour n compris entre 0 et N
23         Bn = 8*A*(-1)**n / np.pi**2 / (2*n+1)**2 # Amplitude de l'harmonique de rang impair 2n+1
24         en = Bn * np.sin(2*np.pi*(2*n+1)*fe*t) # Expression de l'harmonique de rang impair 2n+1
25         e = e + en # Expression de e par sommation des composantes
26     return e
```

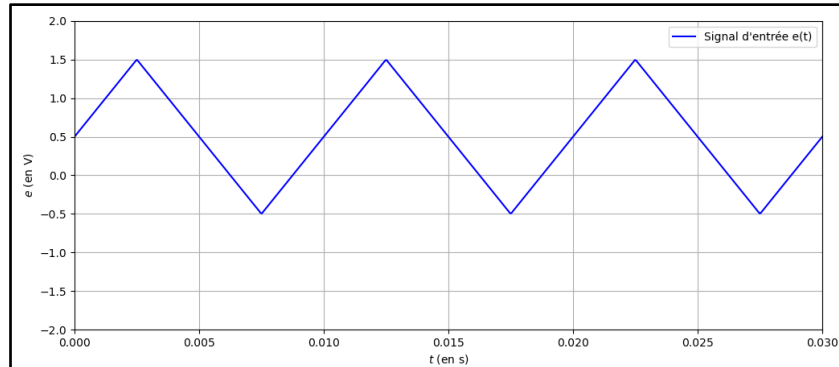
12.

```
28 ## Cellule 4: Représentation graphique du signal e
29 """
30 t = np.linspace(tmin, tmax, N)
31 Renvoie un tableau de N points régulièrement espacés entre tmin (inclus) et tmax (inclus)
32 """
33 t = np.linspace(0, 3/fe, 600) # Tableau des valeurs de t représentées
34
```

```

35 plt.figure(figsize = (12,5))
36 plt.plot(t, e(t), 'b-', label="Signal d'entrée e(t)") # Tracé du signal e(t) en trait bleu
37 plt.xlim(0, 3/fe)
38 plt.ylim(-2,2)
39 plt.xlabel(r"$t$ (en s)")
40 plt.ylabel(r"$e$ (en V)")
41 plt.grid()
42 plt.legend(loc = 'upper right')
43 plt.show()

```



13.

```

45 ## Cellule 5 : Définition du gain et du déphasage introduits par le filtre
46 def G(f, fc):
47     """ Fonction qui renvoie le gain du filtre à la fréquence f (fc : fréquence de coupure du filtre) """
48     return (f/fc)/np.sqrt(1+(f/fc)**2)
49
50 def phi(f, fc):
51     """ Fonction qui renvoie la phase du filtre à la fréquence f (fc : fréquence de coupure du filtre) """
52     return np.pi/2 - np.arctan(f/fc)

```

14.

```

54 ## Cellule 6 : Synthèse spectrale du signal de sortie du filtre en réponse au signal e
55 def s(t, fc):
56     """ Fonction qui évalue le signal s, à l'instant t, en sortie du filtre passe-bas
57     dont la fréquence de coupure est fc. """
58     s = G(0,fc)*E0*np.sin(phi(0,fc)) # calcul de la composante continue de s(t)
59     for n in range(0, N+1): # calcul des composantes spectrales suivantes
60         Bn = 8*A* (-1)**n / np.pi**2 / (2*n+1)**2 # amplitude de l'harmonique de rang 2n+1 pour e(t)
61         Sn = G((2*n+1)*fe, fc)*Bn # amplitude de l'harmonique de rang 2n+1 pour s(t)
62         phin = phi((2*n+1)*fe, fc) # phase à l'origine de l'harmonique de rang 2n+1 pour s(t)
63         sn = Sn* np.sin(2*np.pi*(2*n+1)*fe*t + phin) # Expression de l'harmonique de rang impair 2n+1
64         s = s + sn
65     return s

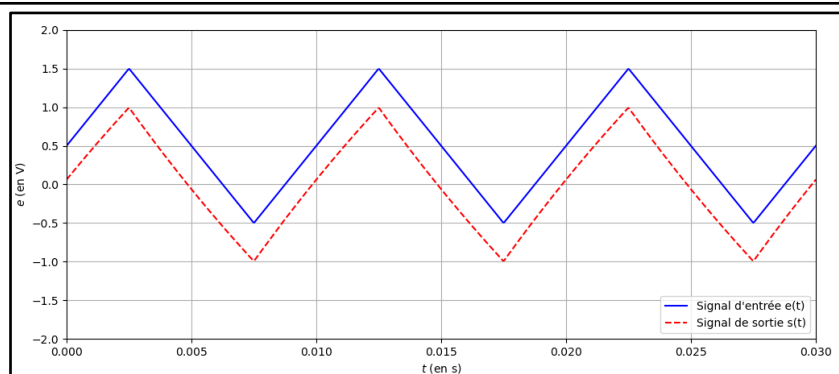
```

15.

```

67 ## Cellule 7 : Représentation graphique du signal s
68 fc = 8 # Fréquence de coupure du filtre
69
70 plt.figure(figsize = (12,5))
71 plt.plot(t, e(t), 'b-', label="Signal d'entrée e(t)") # Tracé du signal e(t) en trait bleu
72 plt.plot(t, s(t, fc), 'r--', label = "Signal de sortie s(t)") # Tracé du signal s(t) en pointillés (--)
73 plt.xlim(0, 3/fe)
74 plt.ylim(-2,2)
75 plt.xlabel(r"$t$ (en s)")
76 plt.ylabel(r"$e$ (en V)")
77 plt.grid()
78 plt.legend(loc = 'lower right')
79 plt.show()

```

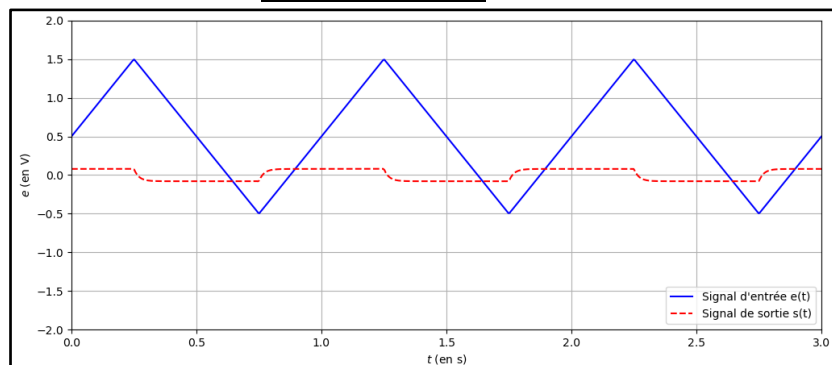


16. Le filtre passe-haut du mode AC supprime la composante continue de $e(t)$. L'allure de $s(t)$ est triangulaire : le filtre ne modifie pas les autres composantes de $e(t)$. Le mode AC permet de ne visualiser que la composante alternative de $e(t)$.

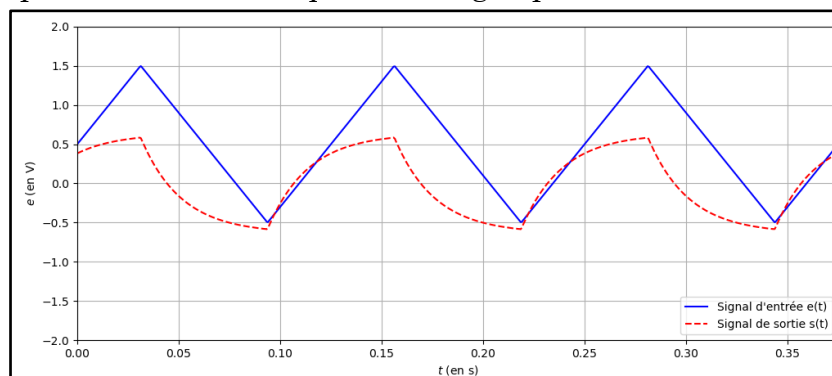
17. Pour $f_e = 1 \text{ Hz} \ll f_c$. Le signal $s(t)$ est de forme crneau. Pour chaque portion rectiligne de $e(t)$, $s(t)$ est constante : le filtre se comporte comme un dérivateur dans le domaine temporel.

Justification : $f \ll f_c$ ou $\omega \ll \omega_c$: $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)} \approx j \frac{\omega}{\omega_c} \Leftrightarrow \underline{s}(t) = j \frac{\omega}{\omega_c} \underline{e}(t)$

Dans le domaine temporel : $s(t) = \frac{1}{\omega_c} \frac{de(t)}{dt}$



18. Pour $f_e = 8 \text{ Hz} = f_c$, l'allure du signal $s(t)$ n'est pas triangulaire : le signal est déformé. Le filtre atténue le fondamental (l'amplitude est multipliée par $\frac{1}{\sqrt{2}}$) mais laisse passer les harmoniques de rang supérieur.



19. À partir de fréquence $f_e = 10f_c$, le mode AC de l'oscilloscope ne modifie pas la composante alternative du signal d'entrée $e(t)$: elle reste de forme triangulaire non déformée.